Deux commandes pour deux zones

NL-C4-C03 · 5e · Série et dérivation · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : L'énergie, ses transferts et ses conversions

Chapitre : Série et dérivation

Compétence visée

Choisir, réaliser et justifier un montage de circuit répondant à un cahier des charges.

Compétence du programme : **Concevoir, créer, réaliser** — Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou d'observation.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Choisir un montage répondant au cahier des charges ;
- Tester systématiquement les états du circuit ;
- Distinguer série et dérivation ;
- Justifier avec les chemins fermés.

1 Situation

Deux zones d'une maquette doivent être éclairées indépendamment avec une seule alimentation. Quel montage répond au besoin ?

Matériel : Une pile, deux lampes identiques, deux interrupteurs, des fils.

2 Je prévois

Pour le cahier des charges « la zone 2 reste éclairée quand la zone 1 est éteinte », quel montage vas-tu tester en premier ? Dessine ton schéma sur ta fiche.

☐ Les deux lampes l'une après l'autre dans la même boucle

☐ Chaque lampe sur sa propre branche, avec son interrupteur

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Dessiner d'abord, sur ta fiche, le schéma que tu penses utiliser, puis tester le montage A et le montage B.
2. Pour chacun, essayer les quatre états des interrupteurs (S1 et S2 ouverts ou fermés).
3. Noter l'état des deux lampes à chaque fois.
4. Repérer, sur le schéma, un chemin fermé qui passe par chaque lampe allumée.
5. Une fois les huit états notés, essayer l'interrupteur général et une lampe grillée.

Je fais varier : Montage, état des interrupteurs et défaut éventuel. **Je garde identique :** Même pile, mêmes lampes.

Montage	Interrupteur général	S1	S2	Lampe 1	Lampe 2

Mes deux schémas : Dessine le montage A puis le montage B, avec la pile, les lampes et les interrupteurs, et colorie un chemin fermé.

Deux commandes pour deux zones (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

On ajoute un interrupteur général, placé entre la pile et le point où le circuit se sépare en deux branches (montage B). Il est ouvert, S1 et S2 sont fermés. Que font les lampes ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Vérifier les quatre états et justifier par les chemins conducteurs. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais choisir le montage qui permet de commander chaque lampe séparément.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais tester tous les états des interrupteurs et noter l'état des lampes.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais expliquer pourquoi une lampe est allumée ou éteinte en suivant les chemins du courant.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :